(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216747375 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202123290491.2

(22)申请日 2021.12.24

(73)专利权人 香农工业设备制造南京有限公司
地址 210000 江苏省南京市六合区雄州街道陈吕路21号

(72)发明人 刘俊 杨洋

(74)专利代理机构 上海氦闪专利代理事务所(普通合伙) 31354
专利代理师 李明 袁媛

(51)Int.Cl.
G01N 21/13(2006.01)
G01N 21/25(2006.01)

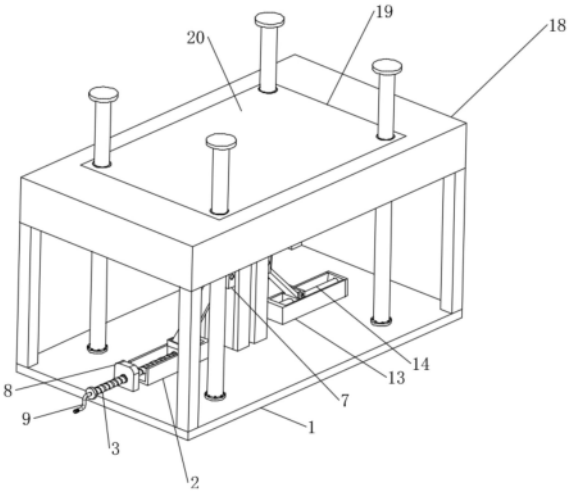
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种光谱仪样品承台

(57)摘要

本实用新型公开了一种光谱仪样品承台，具体涉及样品承台技术领域，包括固定架，固定架顶端的一侧固定安装有第一导向轨，第一导向轨的内部转动连接有螺纹杆，螺纹杆的径向外壁通过内外螺纹配合安装有螺纹滑块，螺纹滑块的顶端固定安装有第一转动架，导向轨的一侧固定安装有支撑板，支撑板的内部开设有螺纹槽，螺纹杆贯穿支撑板，螺纹杆的一侧固定安装有把手，第一转动架的内部转动连接有第一支撑杆，固定架顶端的中心位置处对称固定安装有限位杆，限位杆的内部开设有滑槽，滑槽的内部滑动连接有第一滑杆，第一滑杆的一端固定安装有第二转动架，第一支撑杆的另一侧与第二转动架转动连接，转动把手可以带动螺纹杆进行转动，在支撑杆的作用下带动滑杆滑动从而顶起样品台。



CN 216747375 U

1.一种光谱仪样品承台,包括固定架(1),其特征在于:所述固定架(1)顶端的一侧固定安装有第一导向轨(2),所述第一导向轨(2)的内部转动连接有螺纹杆(3),所述螺纹杆(3)的径向外壁通过内外螺纹配合安装有螺纹滑块(4),所述螺纹滑块(4)的顶端固定安装有第一转动架(5),所述第一导向轨(2)的一侧固定安装有支撑板(8),所述支撑板(8)的内部开设有螺纹槽,所述螺纹杆(3)贯穿支撑板(8),所述螺纹杆(3)的一侧固定安装有把手(9)。

2.如权利要求1所述的一种光谱仪样品承台,其特征在于,所述第一转动架(5)的内部转动连接有第一支撑杆(6),所述固定架(1)顶端的中心位置处对称固定安装有限位杆(10),所述限位杆(10)的内部开设有滑槽(11),所述滑槽(11)的内部滑动连接有第一滑杆(12)。

3.如权利要求2所述的一种光谱仪样品承台,其特征在于,所述第一滑杆(12)的一端固定安装有第二转动架(7),所述第一支撑杆(6)的另一侧与第二转动架(7)转动连接。

4.如权利要求1所述的一种光谱仪样品承台,其特征在于,所述固定架(1)顶端的另一侧固定安装有第二导向轨(13),所述第二导向轨(13)的内部固定连接有阻尼杆(14),所述阻尼杆(14)的表面滑动连接有与滑块(15),所述滑块(15)的表面滑动连接有第三转动架(16),所述第三转动架(16)的内部转动连接有第二支撑杆(17)。

5.如权利要求1所述的一种光谱仪样品承台,其特征在于,所述固定架(1)的顶端固定安装有工作台(18),所述工作台(18)的内部开设有空槽(19),所述空槽(19)的内部滑动连接有样品台(20)。

6.如权利要求5所述的一种光谱仪样品承台,其特征在于,所述样品台(20)的边角处均固定安装有滑套(24),所述滑套(24)的内部滑动连接有第二滑杆(21),所述第二滑杆(21)的顶端固定安装有限位盘(23)。

一种光谱仪样品承台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及样品承台技术领域，具体为一种光谱仪样品承台。

背景技术

[0002] 光谱仪又称分光仪，广泛为人知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝，一个色散系统，一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域，并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定，现有技术中的一种光谱仪样品承台存在以下问题：

[0003] 1、光谱仪器对样品进行检测的时候需要需要不同的角度来进行检测，从而来检测不同角度的样品，以便达到对样本检测的全面性；

[0004] 2、现有的样品台都是一个固定架，在检测不同角度时，需要对光谱仪进行移动，在移动的过程中可能会将原本调教好的位置产生偏移，从而需要进行重复多次的调整；为此，我们提出一种光谱仪样品承台用于解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种光谱仪样品承台，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：一种光谱仪样品承台，包括固定架，所述固定架顶端的一侧固定安装有第一导向轨，所述第一导向轨的内部转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆的径向外壁通过内外螺纹配合安装有螺纹滑块，所述螺纹滑块的顶端固定安装有第一转动架，所述第一导向轨的一侧固定安装有支撑板，所述支撑板的内部开设有螺纹槽，所述螺纹杆贯穿支撑板，所述螺纹杆的一侧固定安装有把手。

[0007] 优选地，所述第一转动架的内部转动连接有第一支撑杆，所述固定架顶端的中心位置处对称固定安装有限位杆，所述限位杆的内部开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有第一滑杆。

[0008] 优选地，所述第一滑杆的一端固定安装有第二转动架，所述第一支撑杆的另一侧与第二转动架转动连接。

[0009] 优选地，所述固定架顶端的另一侧固定安装有第二导向轨，所述第二导向轨的内部固定连接有阻尼杆，所述阻尼杆的表面滑动连接有与滑块，所述滑块的表面滑动连接有第三转动架，所述第三转动架的内部转动连接有第二支撑杆。

[0010] 优选地，所述固定架的顶端固定安装有工作台，所述工作台的内部开设有空槽，所述空槽的内部滑动连接有样品台。

[0011] 优选地，所述样品台的边角处均固定安装有滑套，所述滑套的内部滑动连接有第二滑杆，所述第二滑杆的顶端固定安装有限位盘。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

[0013] 1、转动设置的把手，带动螺纹杆在第一导向轨的内部转动，在转动的过程中螺纹滑块顺着螺纹杆在第一导向轨的内部滑动，在第一转动架的作用下支撑杆转动；

[0014] 2、支撑杆与第二转动架相互配合，推动滑杆在滑槽的内部滑动，从而使得样品台在空槽的内部进行滑动，避免更换角度时需要重复多次来调整光谱仪器。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型侧视图。

[0018] 图3为图2中A处的结构放大图。

[0019] 图中：1、固定架；2、第一导向轨；3、螺纹杆；4、螺纹滑块；5、第一转动架；6、第一支撑杆；7、第二转动架；8、支撑板；9、把手；10、限位杆； 11、滑槽；12、第一滑杆；13、第二导向轨；14、阻尼杆；15、滑块；16、第三转动架；17、第二支撑杆；18、工作台；19、空槽；20、样品台；21、第二滑杆；23、限位盘；24、滑套。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 实施例：如图1-3所示，本实用新型提供了一种光谱仪样品承台，包括固定架1，固定架1顶端的一侧固定安装有第一导向轨2，第一导向轨2的内部转动连接有螺纹杆3，螺纹杆3的径向外壁通过内外螺纹配合安装有螺纹滑块 4，螺纹滑块4在螺纹杆3的外部滑动，螺纹滑块4的顶端固定安装有第一转动架5，第一导向轨2的一侧固定安装有支撑板8，支撑板8对螺纹杆3支撑，支撑板8的内部开设有螺纹槽，螺纹杆3贯穿支撑板8，螺纹杆3的一侧固定安装有把手9，转动把手9带动螺纹杆3在第一导向轨2的内部进行转动。

[0022] 为了让样品台20能进行调节，具体的，第一转动架5的内部转动连接有第一支撑杆6，第一支撑杆6在第一转动架5的作用下转动，固定架1顶端的中心位置处对称固定安装有限位杆10，限位杆10的内部开设有滑槽11，滑槽11 的内部滑动连接有第一滑杆12，第一滑杆12在第一支撑杆6的作用下进行滑动。

[0023] 具体的，第一滑杆12的一端固定安装有第二转动架7，第一支撑杆6在第一转动架5和第二转动架7的作用下转动，第一支撑杆6的另一侧与第二转动架7转动连接。

[0024] 固定架1顶端的另一侧固定安装有第二导向轨13，第二导向轨13的内部固定连接有阻尼杆14，阻尼杆14的表面滑动连接有与滑块15，滑块15在阻尼杆14的表面滑动，滑块15的表面滑动连接有第三转动架16，第三转动架16 的内部转动连接有第二支撑杆17，第二支撑杆17在第三转动架16的作用下转动。

[0025] 为了便于样品的放置，具体的，固定架1的顶端固定安装有工作台18，工作台18的内部开设有空槽19，空槽19的内部滑动连接有样品台20，样品台20 在第二滑杆21的作用下进行移动。

[0026] 为了对样品台20进行限位，具体的，样品台20的边角处均固定安装有滑套24，滑套24的内部滑动连接有第二滑杆21，样品台20在滑套24的作用下顺着第二滑杆21的表面滑动，第二滑杆21的顶端固定安装有限位盘23。

[0027] 工作原理：转动把手9带动螺纹杆3在第一导向轨2的内部进行转动，使得螺纹滑块4在螺纹杆3的表面滑动，在螺纹滑块4滑动的过程中，第一支撑杆6在第一转动架5和第二转动架7的作用下进行转动，从而推动其中一个第二滑杆21在滑槽11的内部进行滑动，从而使得样品台20进行移动，在样品台20移动的过程中，另一个第二滑杆21在另一个限位杆10内部的滑槽11的内部滑动，在第二转动架7和第三转动架16的作用下第二支撑杆17推动滑块15在阻尼杆14的表面滑动。

[0028] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样，倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

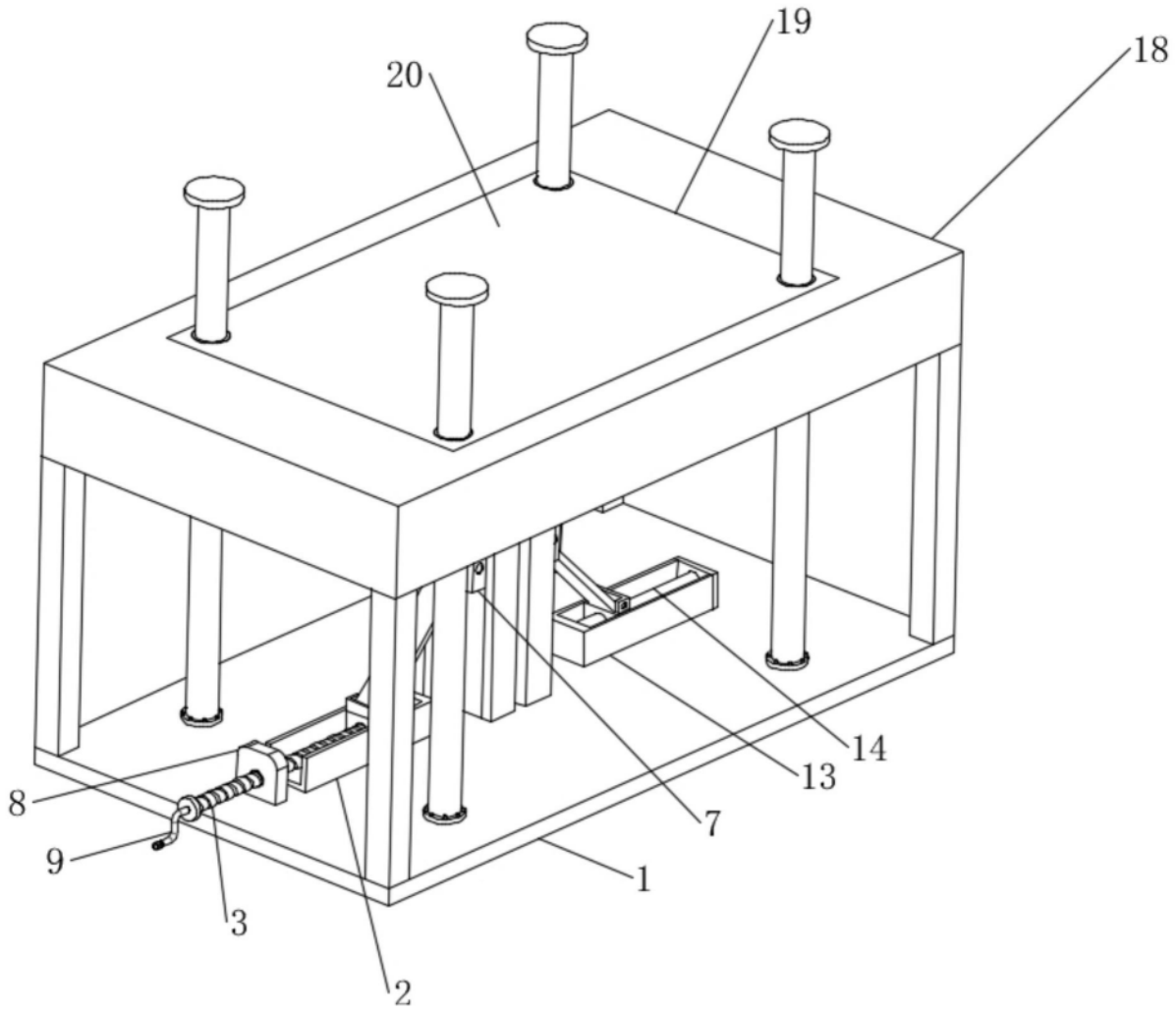


图1

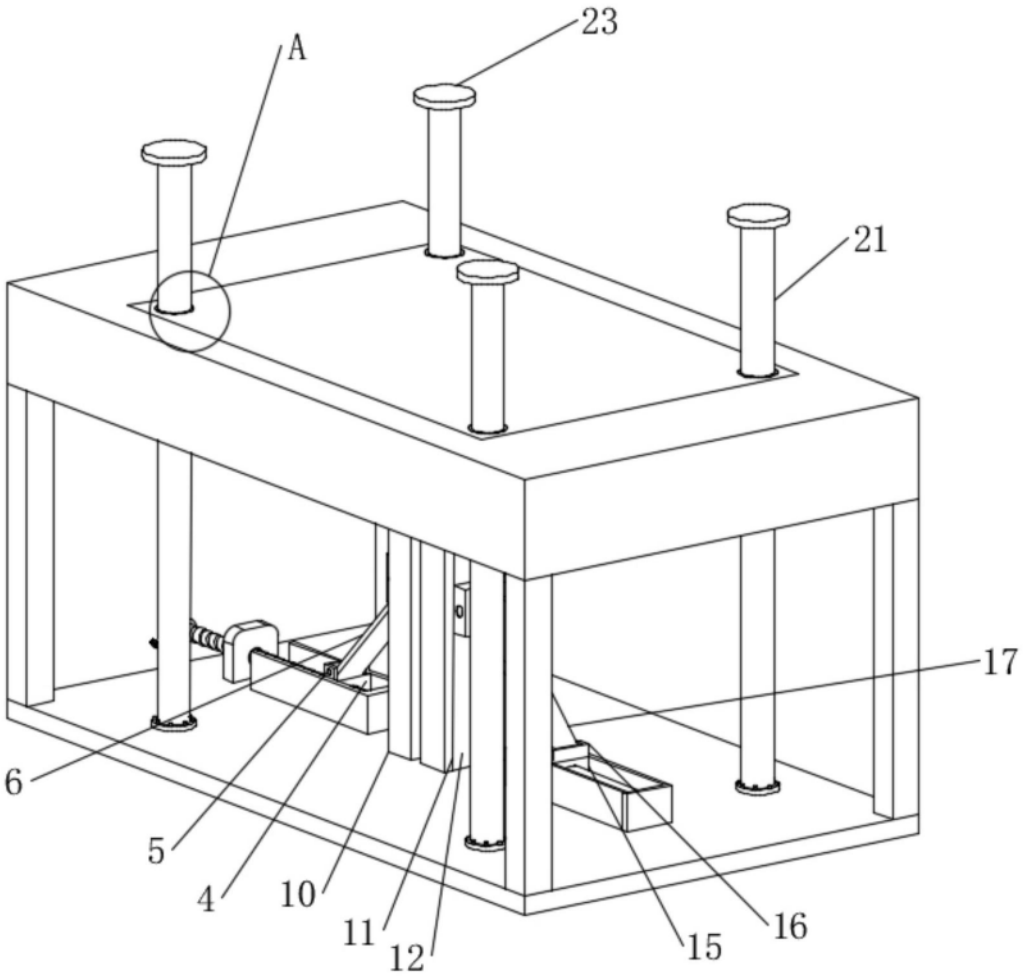


图2

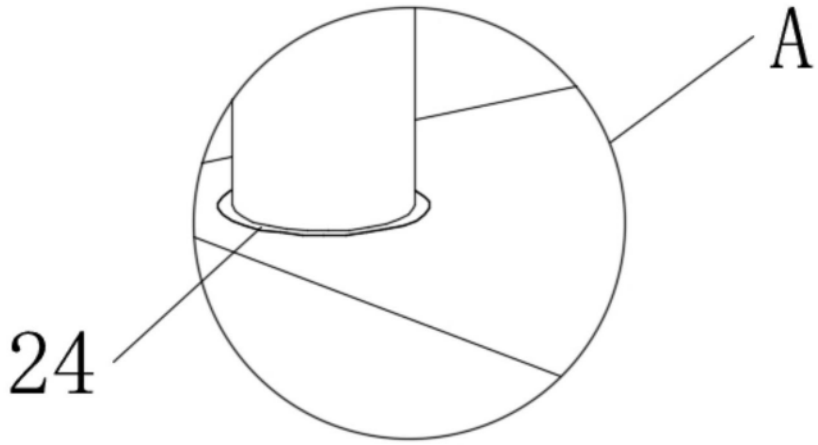


图3